



Symulacja komputerowa 2

Zygmunt Jacek Zawistowski

Metoda Eulera

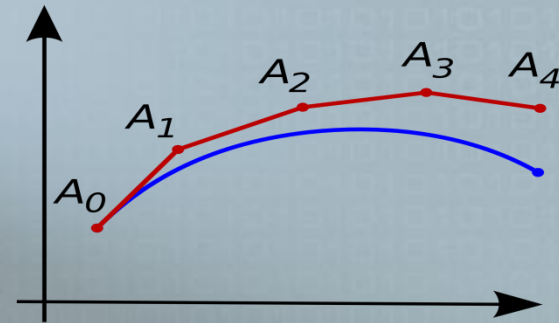
Zagadnienie początkowe dla równania zwyczajnego pierwszego rzędu:

$$\frac{dx}{dt} = f(x, t), \quad x(0) = x_0$$

Schemat różnicowy Eulera:

$$x_{n+1} = x_n + \Delta x$$

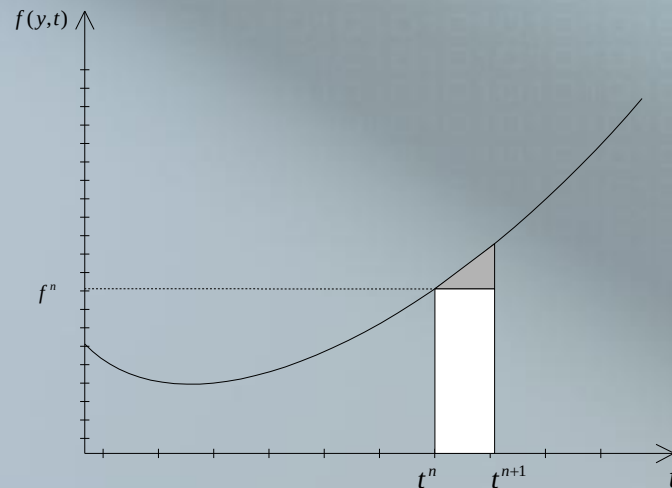
$$\Delta x = \Delta t \cdot f(x_n, t_n)$$



Dokładność (intuicja):

$$x_{n+1} = x_n + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(x, t) dt$$

$$\approx x_n + f(x_n, t_n) \cdot \Delta t$$



Ulepszenia metody Eulera - MidPoint

Przy obliczaniu całki można wybrać wartość funkcji w **środku przedziału** lub **średnią** wartość funkcji f (średkową) w przedziale.

W pierwszym przypadku otrzymujemy **metodę punktu środkowego (MidPoint)** – dzielimy przedział $[t_n, t_{n+1}]$ na pół i wartość prawej strony równania obliczamy w tym punkcie:

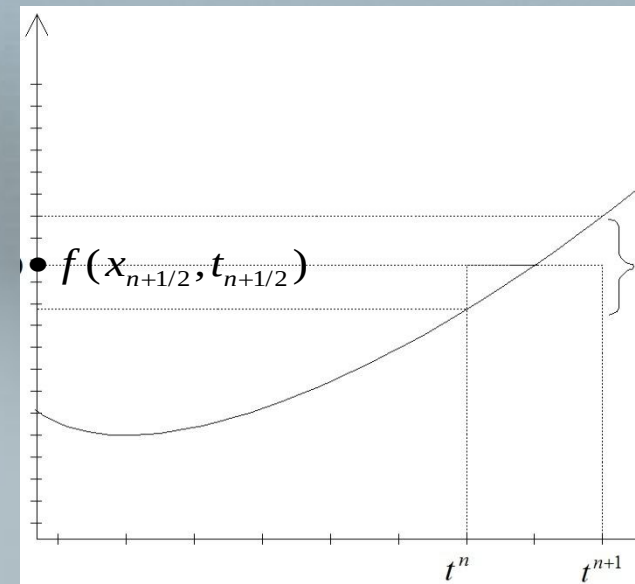
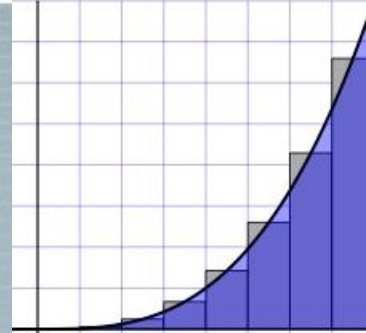
$$x_{n+1} = x_n + \Delta t \cdot f(x_{n+1/2}, t_{n+1/2})$$

Aby wyznaczyć $f(x_{n+1/2}, t_{n+1/2})$ musimy obliczyć występujące po prawej stronie: $x_{n+1/2} = x(t_{n+1/2})$ inną metodą – np. metodą Eulera

Stąd **schemat różnicowy**:

$$x_{n+1/2} = x_n + \frac{1}{2} \Delta t \cdot f(x_n, t_n) \equiv x_n + \frac{1}{2} k$$

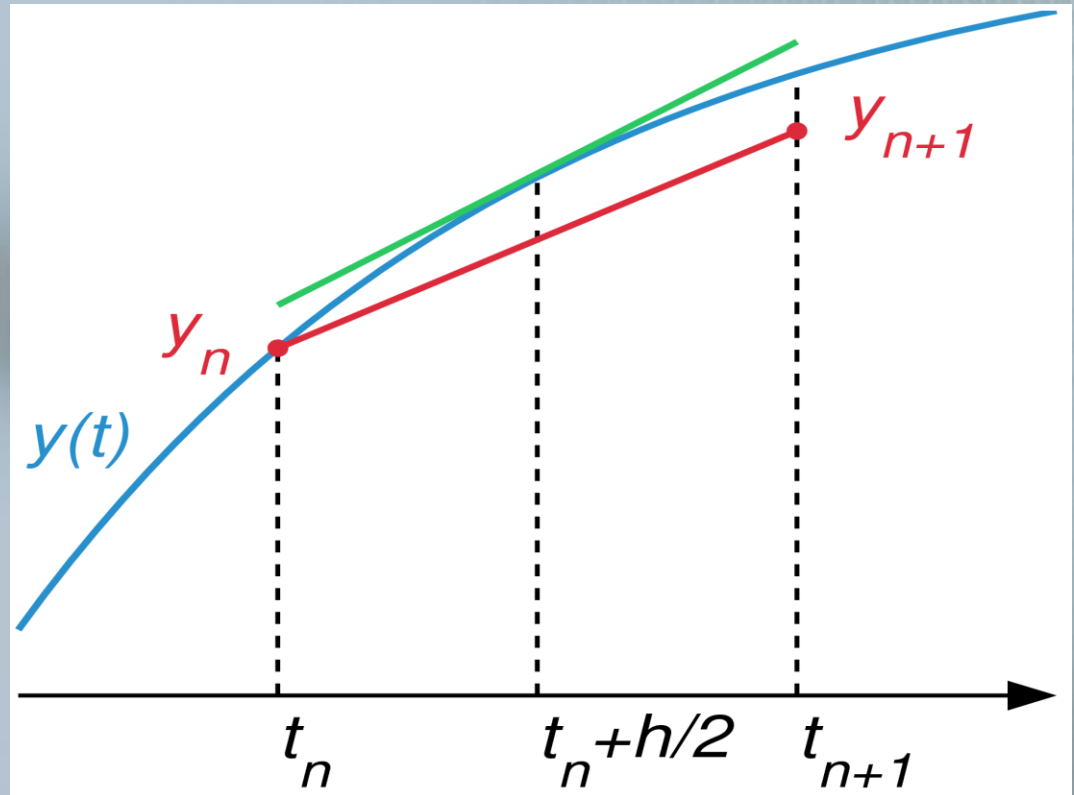
$$x_{n+1} = x_n + \Delta t \cdot f\left(x_n + \frac{1}{2} k, t_n + \frac{1}{2} \Delta t\right)$$



MidPoint – istota metody

Istota metody punktu środkowego (w przestrzeni rozwiązań: $y(t)=?$)

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$
$$y(t_0) = y_0$$



Prosta **czzerwona** nie jest dokładnie równoległa do **stycznej** (**zielona**) w punkcie środkowym bo obliczamy ją (nachylenie = pochodna = prawa strona w punkcie początkowym) w sposób przybliżony metodą Eulera.

Ulepszenia metody Eulera - Heun

W drugim przypadku otrzymujemy **metodę Heuna**:

$$x_{n+1} = x_n + \Delta t \cdot \frac{1}{2} [f(x_{n+1}, t_{n+1}) + f(x_n, t_n)]$$

Teraz również trzeba
wyznaczyć

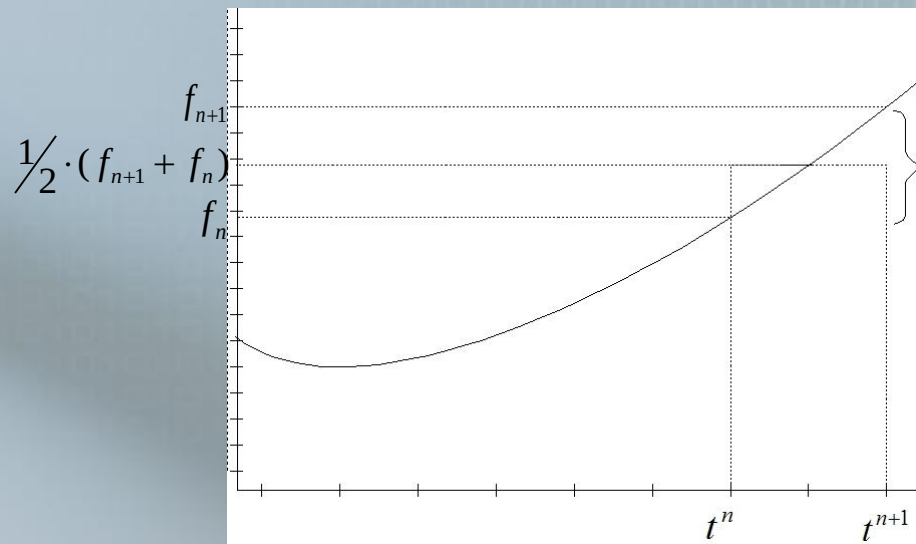
$$x_{n+1} = x(t_{n+1})$$

po prawej stronie za
pomocą pomocniczej
metody - metody Eulera

Zatem **schemat różnicowy**:

$$x_{n+1} = x_n + \Delta t \cdot f(x_n, t_n) \equiv x_n + k \quad (\text{metoda Eulera})$$

$$x_{n+1} = x_n + \frac{\Delta t}{2} \cdot [f(x_n + k, t_{n+1}) + f(x_n, t_n)]$$



**W przestrzeni rozwiązań
oznacza to obliczanie
średniej nachyleń
(pochodnych) na
końcach.**

Dokładność metod MidPoint i Heuna

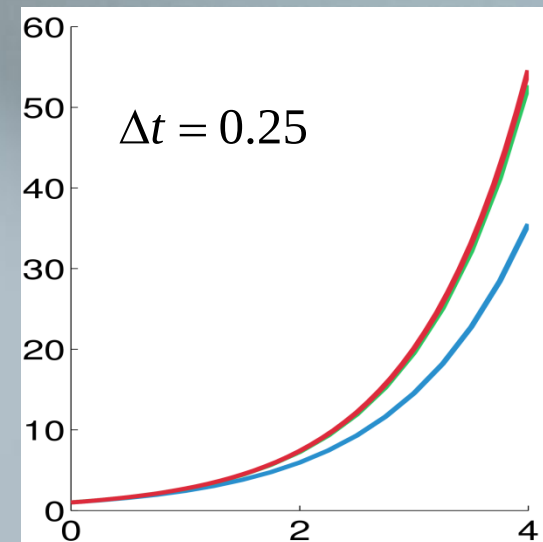
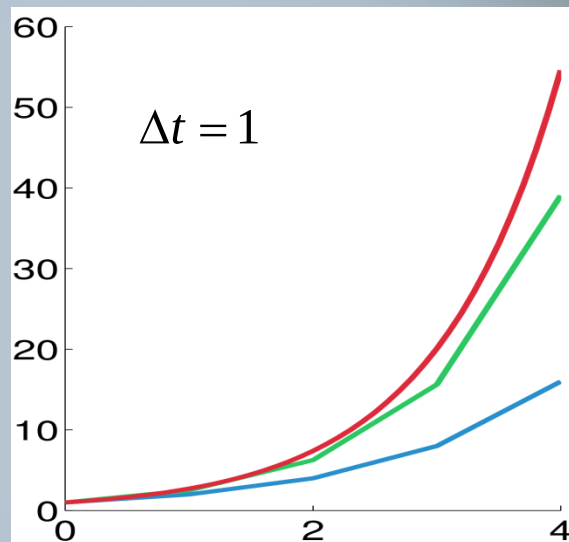
Rozwijając w szereg Taylora prawe strony schematów różnicowych w obu metodach można pokazać, że są to metody **drugiego rzędu**.

Na przykładzie prostego równania

$$\frac{dx}{dt} = x, \quad x(0) = 1$$

dla którego znamy ścisłe rozwiązanie: $x(t) = e^t$

porównamy metodę MidPoint z metodą Eulera – rozwiązanie **dokładne**:
kolor **czzerwony**, MidPoint: **zielony**, Euler: **niebieski**



Porównanie metod Eulera i Heuna

Przykład – porównanie metody Eulera i Heuna z rozwiązaniem ścisłym w przypadku zagadnienia początkowego:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{t}{x}, \quad x(0) = 1$$

Rozwiązanie analityczne:

$$x dx = t dt$$

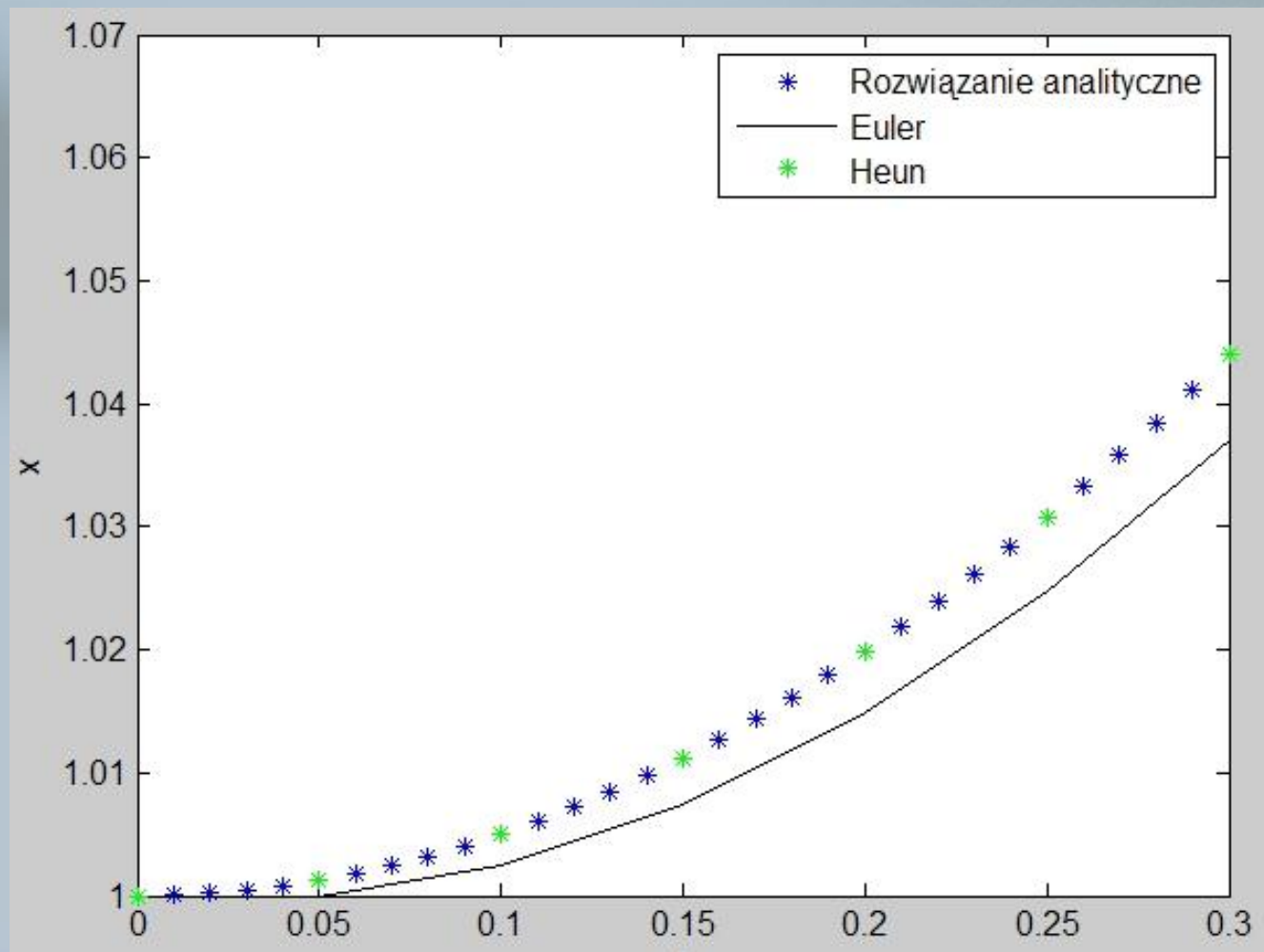
całkujemy obustronnie $\frac{x^2}{2} = \frac{t^2}{2} + C$, skąd $x = \pm\sqrt{t^2 + 2C}$

Z warunku początkowego $x(0) = \pm\sqrt{0^2 + 2C} = 1$ wynika

$$x = \sqrt{t^2 + 1}$$

$dx/dt=t/x$ - Analitycznie, Euler, Heun

Wykres w MATLABIE:



Stabilność metody Eulera

Wzmocnienie błędu: g , $\varepsilon_{n+1} = g \cdot \varepsilon_n$, gdzie ε_n błąd z kroku n wzrasta zgodnie z metodą Eulera:

$$x_{n+1} + \varepsilon_{n+1} = x_n + \varepsilon_n + f((x_n + \varepsilon_n), t_n) \cdot \Delta t$$

Dla małych błędów ε_n rozwijamy $f((x + \varepsilon_n), t_n)$ w szereg Taylora:

$$f((x_n + \varepsilon_n), t_n) = f(x_n, t_n) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_n \cdot \varepsilon_n + O(\varepsilon_n)$$

Po podstawieniu, otrzymujemy:

$$\varepsilon_{n+1} = \varepsilon_n + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_n \cdot \Delta t \cdot \varepsilon_n + O(\varepsilon_n) \quad \text{czyli} \quad g = 1 + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_n \cdot \Delta t$$

Równania **typu wzrostu**: $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_n > 0$, **rozpadu**: $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_n < 0$ oraz typu

oscylacyjnego: $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_n$ jest urojona (X - zespolone).

Stabilność: $|g| \leq 1 \Rightarrow$ dla rozpadu: $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_n \cdot \Delta t \leq 2$ (**Lab1.1**: $\Delta t \leq 2$)